

1. 20 de Mayo - Despegue y aterrizaje

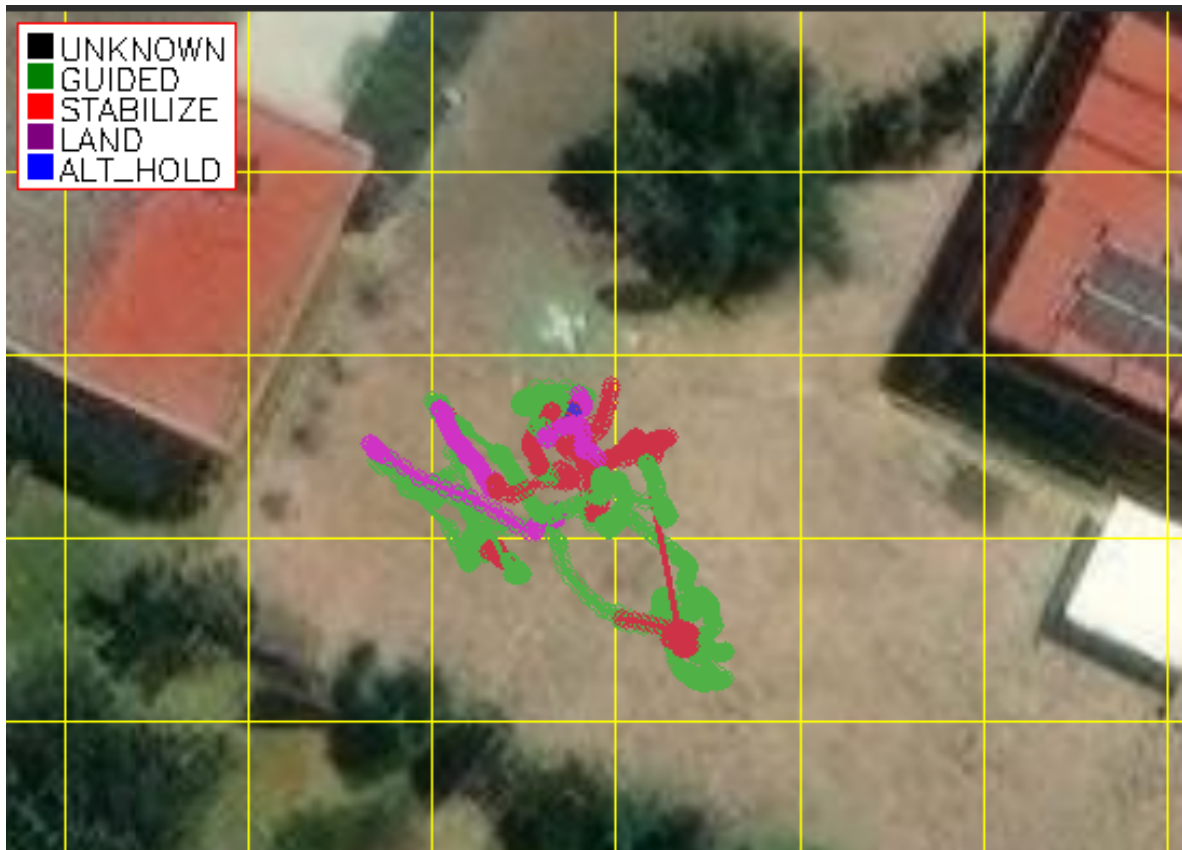


Figura 1: Recorrido

1.1. Fallos en el despegue

NAV CONTROLLER OUTPUT mensajes que pudieron causar la volcadura del dron.

nav roll roll deseado

nav pitch pitch deseado

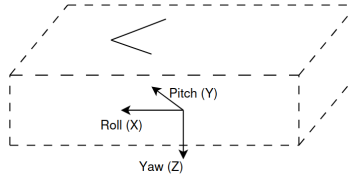


Figura 2: Ejes del dron

El primer fallo, **segunda prueba**, comienza a las 14:44:33.29, figura 3, los motores 2 y 4 comenzarían a acelerar y 1 y 3 harían lo opuesto. La orientación del dron comienza a variar a las 14:44:33.54 bajando la nariz, figura 4. Antes de que el dron se despegue del suelo NAV CONTROLLER envía una señal de rotación negativa sobre pitch a las 14:44:33.05, figura 3.

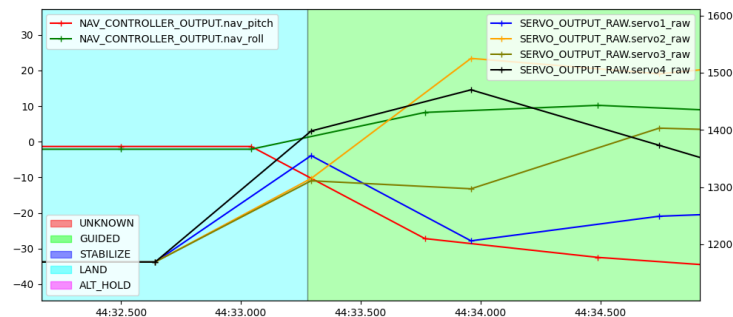


Figura 3: Primer fallo. Nav - Motores

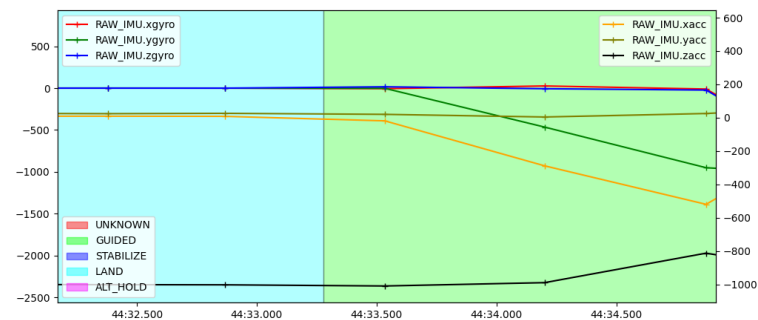


Figura 4: Primer fallo. IMU

El dron termina por volcarse a las 14:44:36, figura 5.

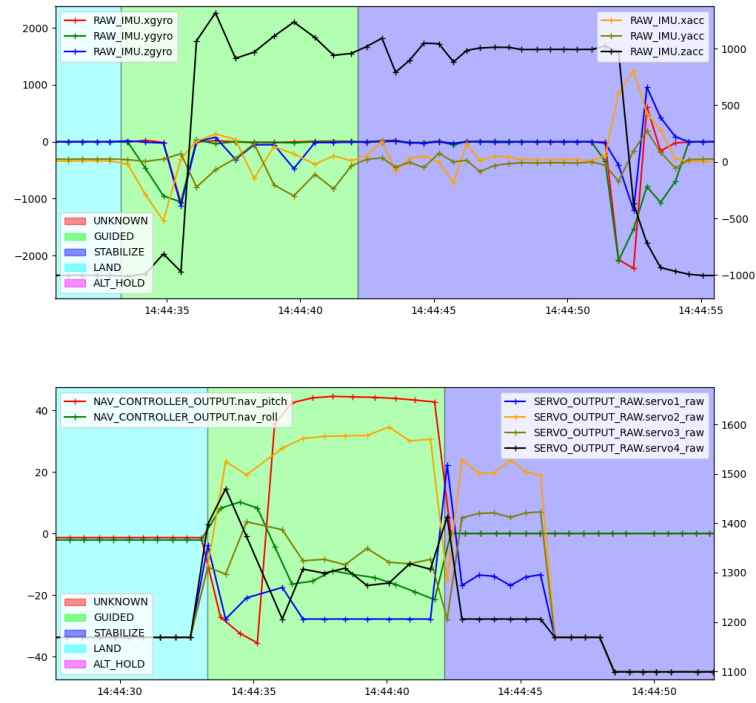


Figura 5: Volcadura del dron

Prueba 4 el despegue falla, figura 6, comienza a las 14:51:48, a las 14:51:49.55 NAV CONTROLLER comienza a realizar correcciones, pero apenas hay movimiento, figura 7.

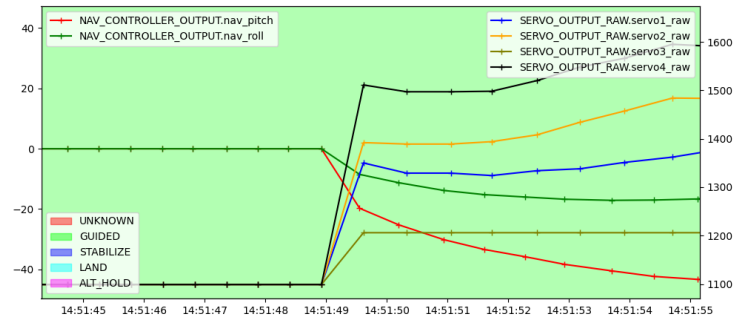


Figura 6: Segundo fallo. Nav - Motores

El dron esta estable pero aun así realiza correcciones de roll y pitch, figura 8.

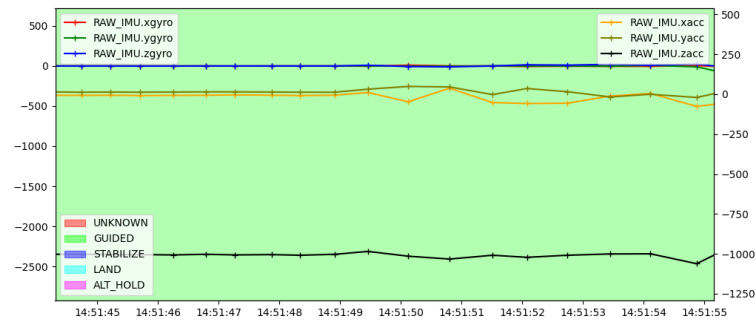


Figura 7: Segundo fallo. IMU

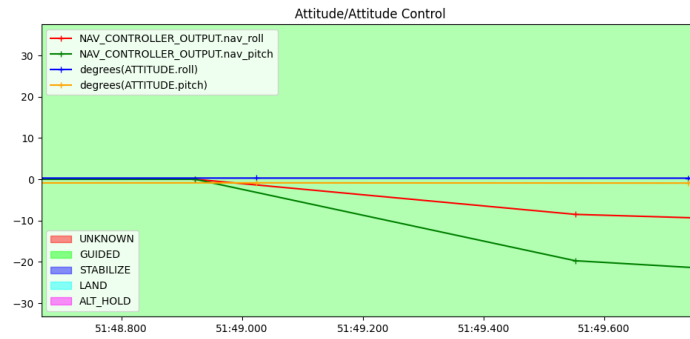


Figura 8: Segundo fallo. Actitud - Nav

Prueba 4 termina en volcadura a las 14:51:57, figura 9.

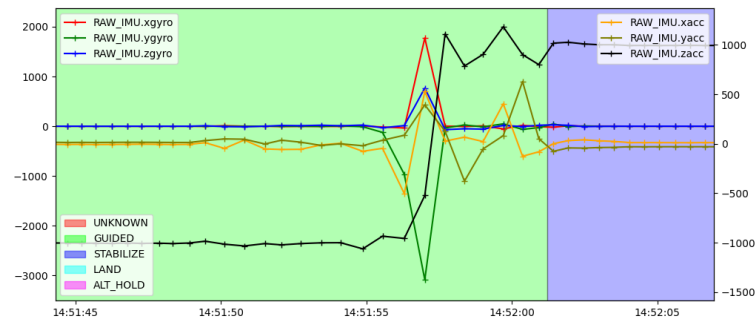


Figura 9: Volcadura

Sexta prueba el despigue falla, comportamiento similar a la cuarta prueba, figuras 10, 11 y 12.

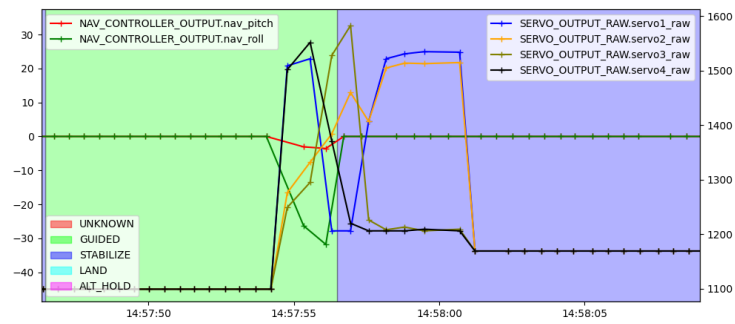


Figura 10: Tercer fallo. Nav - Motores

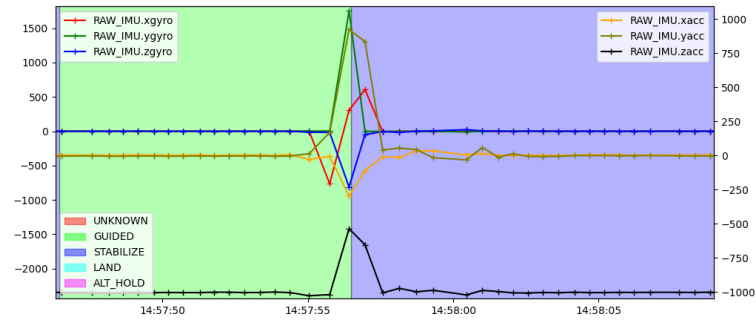


Figura 11: Tercer fallo. IMU

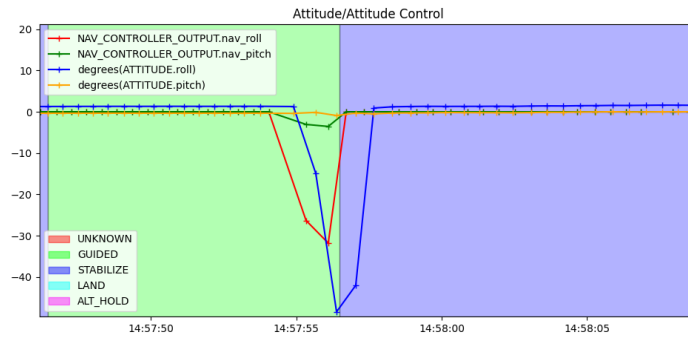


Figura 12: Tercer fallo. Actitud - Nav

1.2. Despegue correcto

En el primer despegue, **prueba 1**, comienza a las 14:43:45, el dron despegue correctamente, figuras 13 y 14. La señal de NAV CONTROLLER coincide con el inicio del despegue.

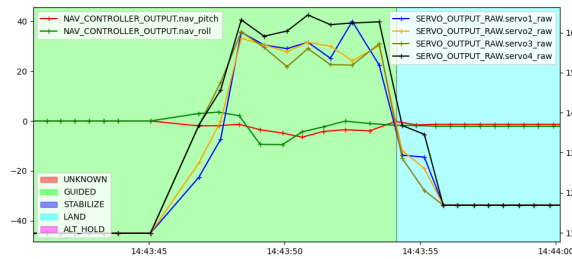


Figura 13: Primer despegue. NAV - Motores

En la **tercera prueba**, el dron despegue correctamente, el despegue comienza a las 14:47:48. Aunque acumula un error en NAV CONTROLLER comienza a corregirse cuando inicia el despegue, figura 15, diferente al primer fallo que NAV CONTROLLER reacciona hasta que el dron se volcó, figura 5.

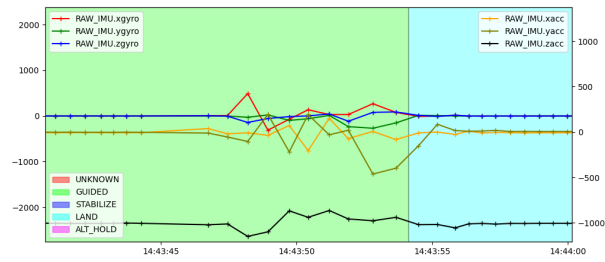


Figura 14: Primer despegue. IMU

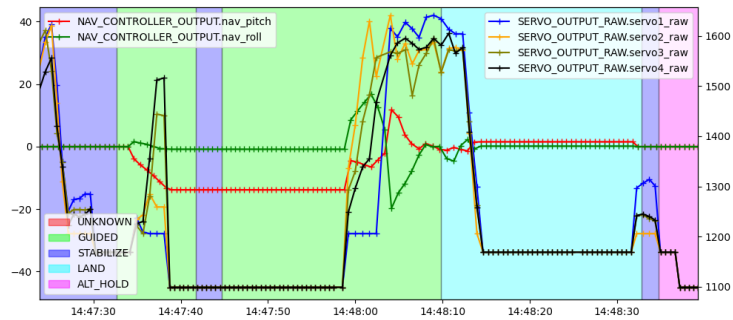


Figura 15: Segundo despegue. NAV - Motores

Quinta prueba despegue correcto, figura 16, el NAV CONTROLLER da como máximo 7.42 grados a las 14:56:11.

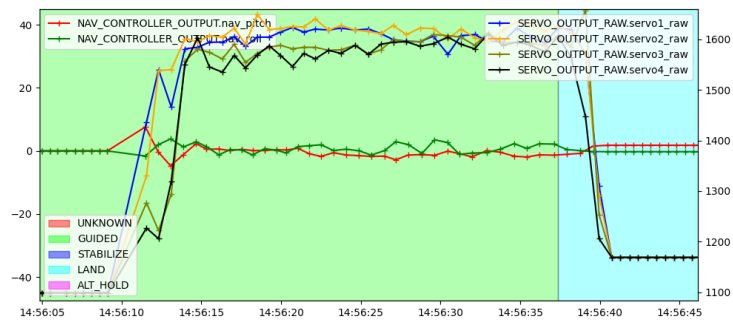


Figura 16: Tercer despegue. NAV - Motores